

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Кафедра компьютерных технологий и программной инженерии
(наименование)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ
ЗАЩИЩЁН С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

ст. преподаватель

М. Д. Поляк

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

вид практики производственная

тип практики Технологическая(проектно-технологическая)

на тему индивидуального задания Параметрическое исследование моделей хищник-жертва
с АКАР управлением

выполнен Микадзе Викторией Валерьевной

фамилия, имя, отчество обучающегося в творительном падеже

по направлению подготовки 09.03.04

код

Программная инженерия

наименование направления

направленности

02

код

Проектирование программных систем

наименование направленности

наименование направленности

Обучающийся группы № 4331

номер

подпись, дата

В.В. Микадзе

инициалы, фамилия

Санкт–Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ	4
КРАТКИЙ ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	5
ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ.....	5
ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ.....	6
РЕЗУЛЬТАТЫ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

ВВЕДЕНИЕ

Математическое моделирование позволяет исследовать поведение динамических систем и влияние их параметров. В данной работе рассматривается классическая модель Лотки–Вольтерры, описывающая взаимодействие популяций жертв и хищников. Эта модель является одной из базовых в математической экологии и демонстрирует сложное колебательное поведение, что делает её удобным полигоном для тестирования методов нелинейного управления.

Для стабилизации численности жертв около равновесного значения используется АКАР-регулятор.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Цель работы — исследовать параметры классической модели «хищник–жертва» и оценить качество её стабилизации с помощью АКАР-регулятора.

Задачи практики:

1. реализовать модель Лотки–Вольтерры;
2. определить равновесное состояние;
3. реализовать АКАР-регулятор;
4. выполнить численное решение системы;
5. рассчитать показатели качества управления;
6. исследовать влияние параметров α , β , δ , γ и T и сравнить систему с управлением и без управления.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В качестве основного языка программирования использовался Python. Для численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений применялась библиотека `scipy.integrate.solve_ivp`, реализующая адаптивные методы с контролем шага и обеспечивающая высокую точность интегрирования. SciPy — использовалась для решения системы дифференциальных уравнений методом RK45

Для обработки данных и численных вычислений использовались библиотеки NumPy и Matplotlib. С их помощью выполнялись векторные операции с массивами данных, построение графиков переходных, Pandas — для формирования таблиц результатов.

Расчёт выполнялся на интервале времени от 0 до 100 с с использованием 10000 точек и относительной точности $rtol = 10^{-8}$. Все вычисления и визуализации выполнялись в среде Jupyter Notebook, что обеспечило интерактивность и наглядность представления результатов.

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ

Модель «хищник–жертва» (Лотка–Вольтерра)

Классическая модель описывает динамику двух взаимодействующих популяций:

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy, \quad \dot{y} = \delta xy - \gamma y$$

где:

- $x(t)$ — численность популяции жертв
- $y(t)$ — численность популяции хищников
- α — скорость естественного роста жертв
- β — интенсивность выедания жертв хищниками
- δ — эффективность преобразования жертв в потомство хищников
- γ — смертность хищников

Все параметры положительны: $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$.

Рассматривается система Лотки–Вольтерры:

$$dx/dt = \alpha x - \beta xy,$$

$$dy/dt = \delta xy - \gamma y.$$

Равновесное состояние определяется:

$$x^* = \gamma/\delta,$$

$$y^* = \alpha/\beta.$$

Для базовых параметров $\alpha = 1.0$, $\beta = 0.1$, $\delta = 0.075$, $\gamma = 1.5$ получаем $x^* = 20$, $y^* = 10$.

Начальные условия: $x_0 = 30$, $y_0 = 5$.

Для управления используется макропеременная $\psi = x - x^*$. Закон АКАР-регулятора:

$$u = -(x - x^*)/T - \alpha x + \beta xy.$$

Качество управления оценивается по четырём показателям: времени сходимости τ , максимальному отклонению $\max|\psi|$, максимальному управляющему воздействию $\max|u|$ и конечной ошибке e_{final} . Метод аналитического конструирования агрегированных регуляторов позволяет синтезировать управление $u(t)$ для перевода системы в заданное целевое состояние.

Параметр T определяет скорость сходимости: чем меньше T , тем быстрее система стремится к равновесию, но тем больше амплитуда управления.

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализована в Jupyter Notebook на основе предоставленного шаблона `param_skeleton.py`. В коде задаются параметры модели, равновесие, начальные условия, функция управления и правая часть замкнутой системы.

Для каждого исследуемого значения параметра выполняется новый расчёт равновесия и начальных условий, затем решается система дифференциальных уравнений. Результаты сохраняются в таблицы `Pandas DataFrame` и представляются на графиках.

Параметрически исследуются α , β , δ и γ . Дополнительно выполняется исследование параметра T и сравнение системы с управлением и без управления.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Параметр α

При изменении α от 0.5 до 2.0 равновесное значение x^* остаётся равным 20, а y^* изменяется от 5 до 20. Время сходимости $\tau = 4.610461$, $\max|\psi| = 10$. Максимальное управление увеличивается от 17.5 до 40. Конечная ошибка практически равна нулю.

Результаты представлена на рисунке 1.

	alpha	x^*	y^*	tau	max_psi	max_u	e_final
0	0.500000	20.0	5.000000	4.610461	10.0	17.5	0.000000
1	0.666667	20.0	6.666667	4.610461	10.0	20.0	0.000001
2	0.833333	20.0	8.333333	4.610461	10.0	22.5	0.000000
3	1.000000	20.0	10.000000	4.610461	10.0	25.0	0.000000
4	1.166667	20.0	11.666667	4.610461	10.0	27.5	0.000000
5	1.333333	20.0	13.333333	4.610461	10.0	30.0	0.000000
6	1.500000	20.0	15.000000	4.610461	10.0	32.5	0.000001
7	1.666667	20.0	16.666667	4.610461	10.0	35.0	0.000000
8	1.833333	20.0	18.333333	4.610461	10.0	37.5	0.000000
9	2.000000	20.0	20.000000	4.610461	10.0	40.0	0.000000

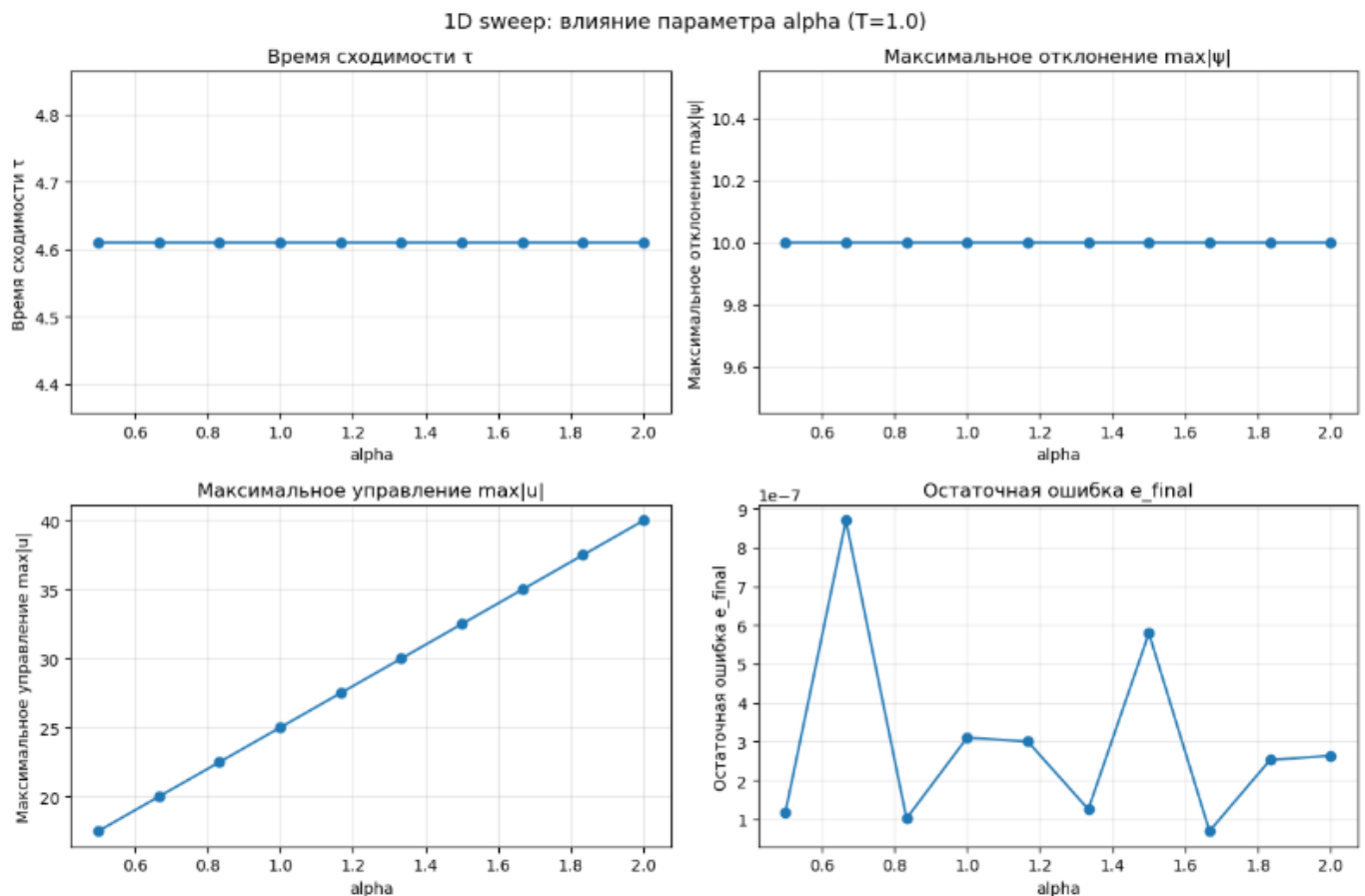


Рисунок 1 – Результаты исследований по первому параметру

Вывод: увеличение α повышает требуемое управляющее воздействие, при этом время сходимости и точность стабилизации практически не изменяются.

Параметр β

При изменении β от 0.05 до 0.20 x^* остаётся равным 20, а y^* изменяется от 20 до 5. Получены $\tau = 4.610461$, $\max|\psi| = 10$ и $\max|u| = 25$. Конечная ошибка практически равна нулю.

Результаты представлена на рисунке 2.

1D sweep no beta:

	beta	x*	y*	tau	max_psi	max_u	e_final
0	0.050000	20.0	20.000000	4.610461	10.0	25.0	0.000000
1	0.066667	20.0	15.000000	4.610461	10.0	25.0	0.000001
2	0.083333	20.0	12.000000	4.610461	10.0	25.0	0.000000
3	0.100000	20.0	10.000000	4.610461	10.0	25.0	0.000000
4	0.116667	20.0	8.571429	4.610461	10.0	25.0	0.000000
5	0.133333	20.0	7.500000	4.610461	10.0	25.0	0.000001
6	0.150000	20.0	6.666667	4.610461	10.0	25.0	0.000001
7	0.166667	20.0	6.000000	4.610461	10.0	25.0	0.000000
8	0.183333	20.0	5.454545	4.610461	10.0	25.0	0.000000
9	0.200000	20.0	5.000000	4.610461	10.0	25.0	0.000000

1D sweep: влияние параметра beta (T=1.0)

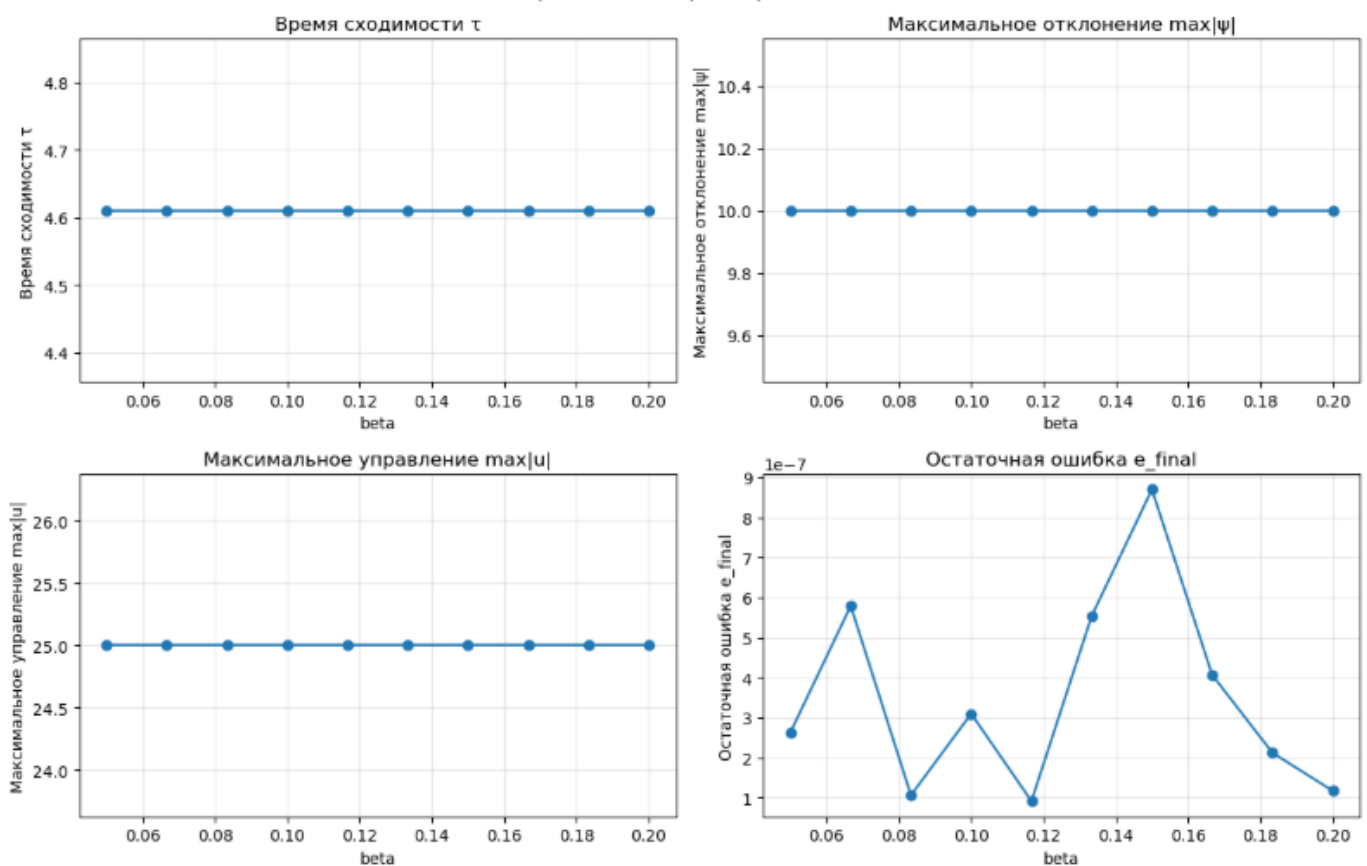


Рисунок 2 – Результаты исследования второго параметра

Вывод: β в исследованном диапазоне мало влияет на показатели качества управления.

Параметр δ

При изменении δ от 0.04 до 0.15 равновесное x^* уменьшается от 37.5 до 10. $\max|\psi|$ уменьшается от 18.75 до 5, а $\max|u|$ — от 46.875 до 12.5. Время сходимости остаётся равным 4.610461, конечная ошибка практически нулевая.

Результаты представлена на рисунке 3.

	delta	x*	y*	tau	max_psi	max_u	e_final
0	0.040000	37.500000	10.0	4.610461	18.750000	46.875000	0.000001
1	0.052222	28.723404	10.0	4.610461	14.361702	35.904255	0.000001
2	0.064444	23.275862	10.0	4.610461	11.637931	29.094828	0.000001
3	0.076667	19.565217	10.0	4.610461	9.782609	24.456522	0.000000
4	0.088889	16.875000	10.0	4.610461	8.437500	21.093750	0.000000
5	0.101111	14.835165	10.0	4.610461	7.417582	18.543956	0.000001
6	0.113333	13.235294	10.0	4.610461	6.617647	16.544118	0.000000
7	0.125556	11.946903	10.0	4.610461	5.973451	14.933628	0.000000
8	0.137778	10.887097	10.0	4.610461	5.443548	13.608871	0.000000
9	0.150000	10.000000	10.0	4.610461	5.000000	12.500000	0.000000

1D sweep: влияние параметра delta (T=1.0)

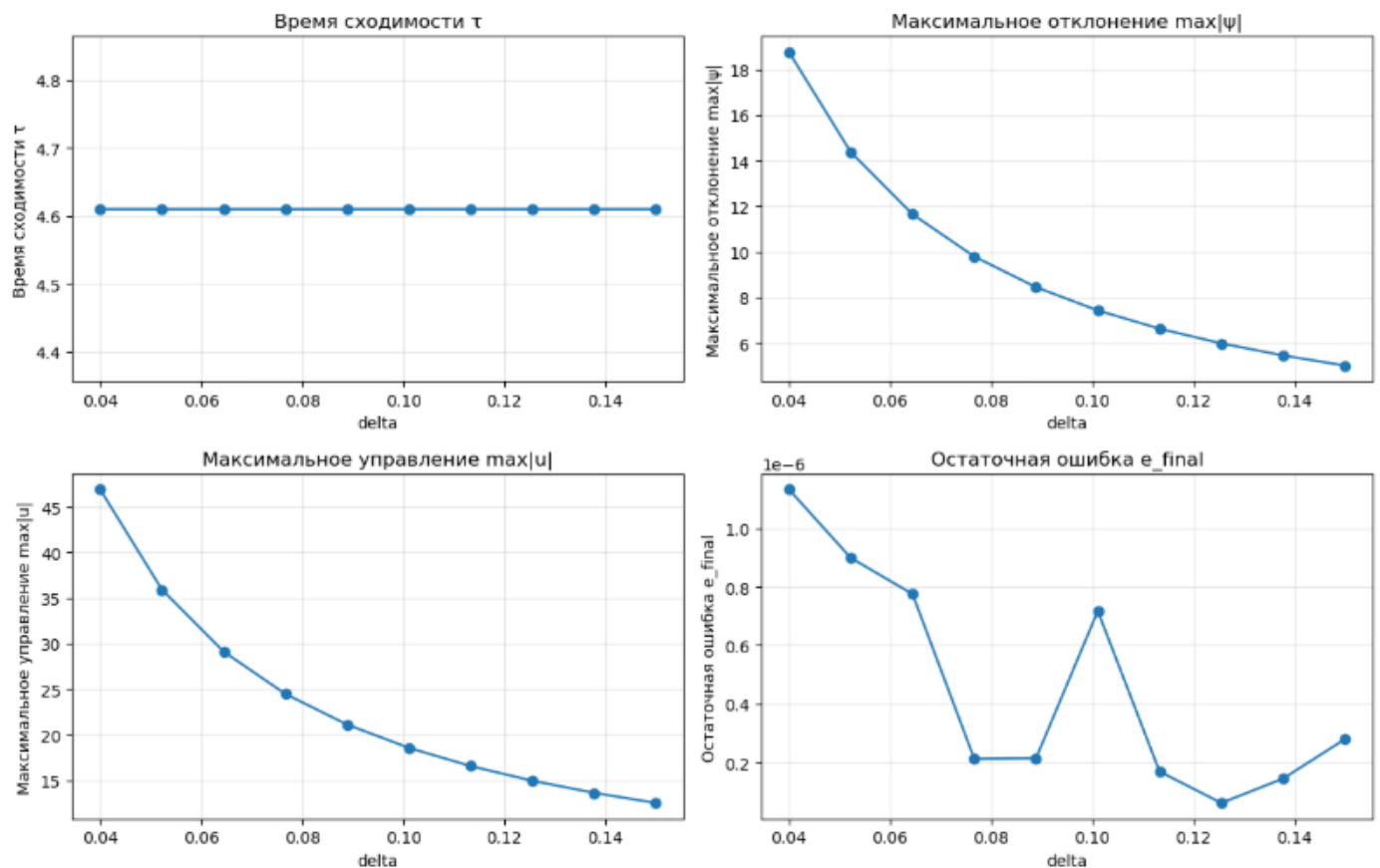


Рисунок 3 – Результаты исследования третьего параметра

Вывод: увеличение δ заметно уменьшает максимальное отклонение и требуемое управление.

Параметр γ

При изменении γ от 0.5 до 3.0 равновесное x^* увеличивается от 6.67 до 40. $\max|\psi|$ возрастает от 3.33 до 20, а $\max|u|$ — от 8.33 до 50. Время сходимости сохраняется на уровне 4.610461, конечная ошибка практически равна нулю.

Результаты представлена на рисунке 4.

1D sweep no gamma:

	gamma	x*	y*	tau	max_psi	max_u	e_final
0	0.500000	6.666667	10.0	4.610461	3.333333	8.333333	0.000000
1	0.777778	10.370370	10.0	4.610461	5.185185	12.962963	0.000000
2	1.055556	14.074074	10.0	4.610461	7.037037	17.592593	0.000000
3	1.333333	17.777778	10.0	4.610461	8.888889	22.222222	0.000001
4	1.611111	21.481481	10.0	4.610461	10.740741	26.851852	0.000000
5	1.888889	25.185185	10.0	4.610461	12.592593	31.481481	0.000000
6	2.166667	28.888889	10.0	4.610461	14.444444	36.111111	0.000000
7	2.444444	32.592593	10.0	4.610461	16.296296	40.740741	0.000000
8	2.722222	36.296296	10.0	4.610461	18.148148	45.370370	0.000001
9	3.000000	40.000000	10.0	4.610461	20.000000	50.000000	0.000000

1D sweep: влияние параметра gamma (T=1.0)

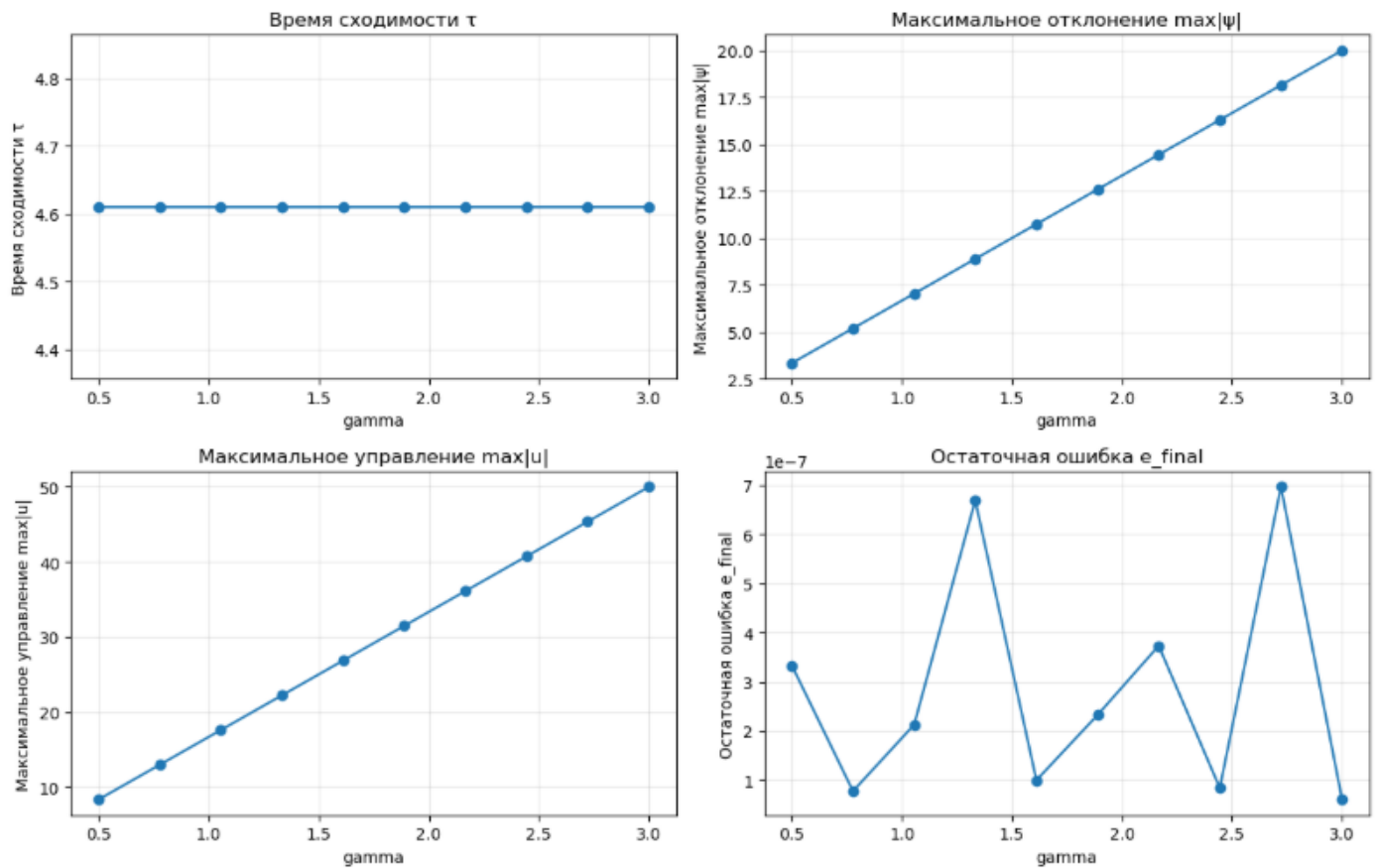


Рисунок 4 – Результаты исследования четвертого параметра

Вывод: увеличение γ повышает равновесную численность жертв и требуемое управляющее воздействие.

Параметр T

При увеличении T система сходится медленнее, но величина управления изменяется нелинейно. В исследованном наборе значений минимальное $\max|u|$ наблюдается примерно при T = 1.57. Малые T обеспечивают более быстрое приближение к равновесию, но требуют более сильного управления.

Вывод: выбор T представляет собой компромисс между быстродействием и величиной управляющего воздействия.

Результаты представлена на рисунке 5.

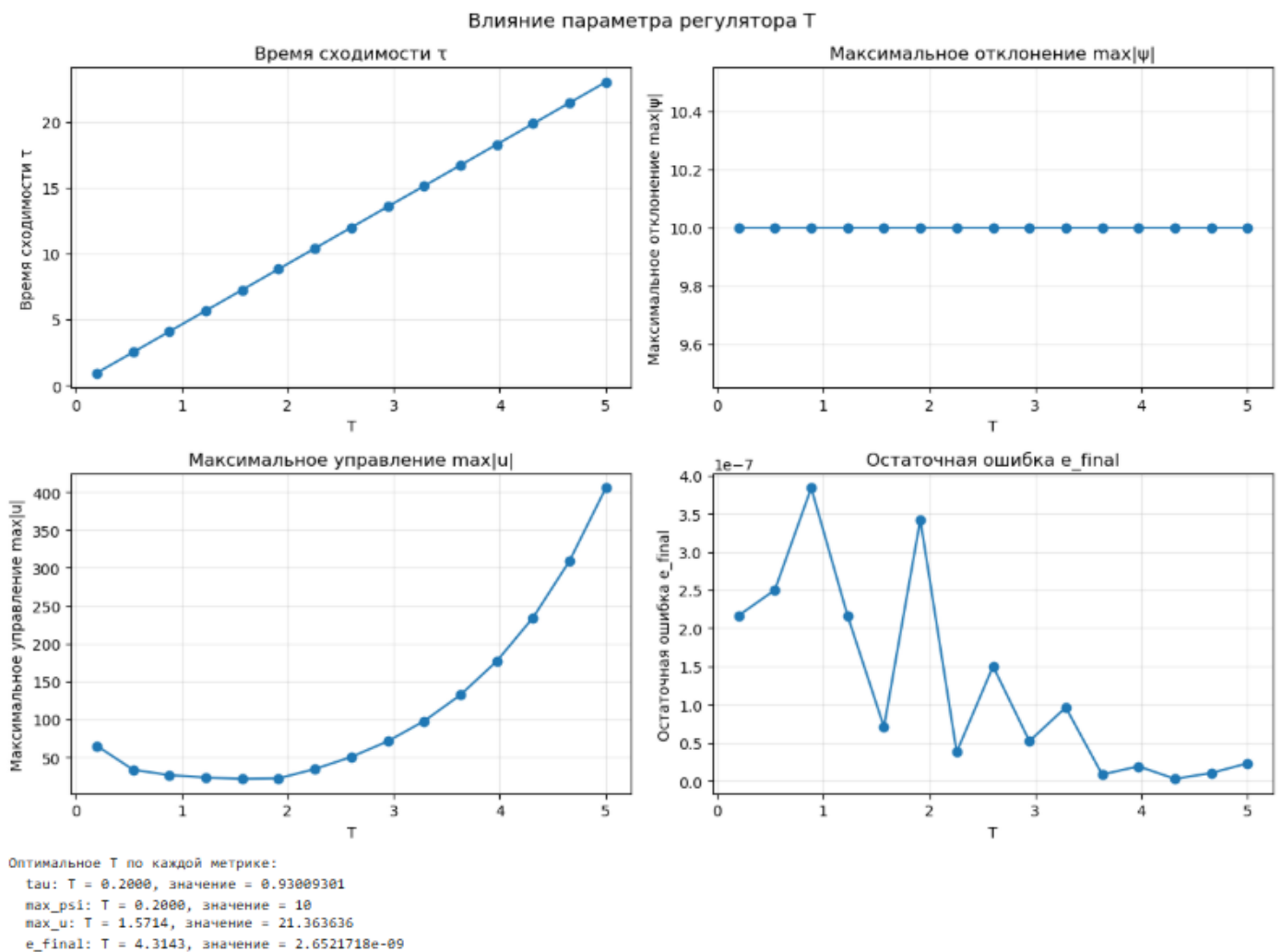
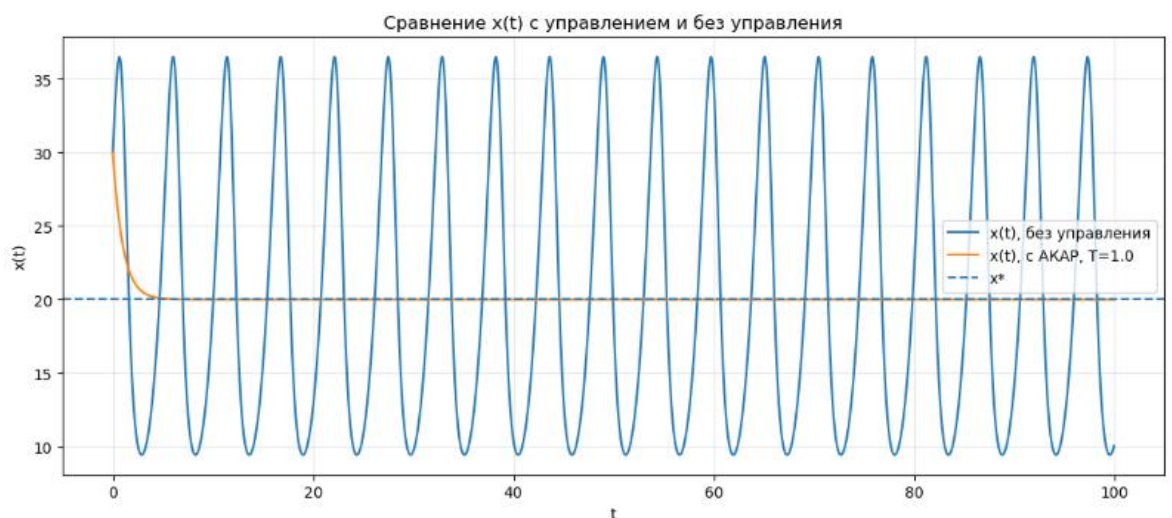


Рисунок 5 – Результаты исследования параметра T

Сравнение с системой без управления

Без управления классическая модель сохраняет колебательный характер. При использовании АКАР-регулятора численность жертв стабилизируется около $x^* = 20$, а конечная ошибка становится практически нулевой.

Вывод: АКАР-регулятор эффективно стабилизирует регулируемую переменную.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была исследована модель Лотки–Вольтерры с АКАР-регулятором. Было изучено влияние параметров α , β , δ , γ и T на качество управления.

Регулятор обеспечил стабилизацию численности жертв около равновесного значения и практически нулевую конечную ошибку. Установлено, что увеличение δ снижает требуемое управление, а увеличение γ повышает его. Параметр T определяет компромисс между быстродействием и величиной управляющего воздействия.

Таким образом, АКАР-регулятор позволяет эффективно стабилизировать рассматриваемую систему. Ссылка на репозиторий <https://github.com/victoriyam/-3->